TUGAS TUTORIAL ONLINE 1

MATA KULIAH

PENGANTAR STATISTIKA / MKKI4201



TUTOR PEMBIMBING

Widhatul Milla

DISUSUN OLEH

NAMA	**: Herly Herdiansyah Saputra**
NIM	**: 055716397**
KODE KELAS	**: Pengatar Statistika 392**

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UPBJJ UT BANDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

LEMBAR SOAL TUGAS TUTORIAL I
MATA KULIAH PENGANTAR STATISTIKA (MKKI4201)

1. Perhatikan data pengeluaran bulanan (dalam rupiah) dari 10 mahasiswa kos di sekitar Kampus UT Malang berikut ini.

No.	Pengeluaran (Rp)	No.	Pengeluaran (Rp)
1	200.000	6	315.000
2	10.000.000	7	650.000
3	2.350.000	8	225.000
4	450.000	9	450.000
5	385.000	10	15.000.000

   Apabila ingin diperoleh gambaran mengenai besarnya pengeluaran bulanan mahasiswa kos di sekitar Kampus UT Malang, ukuran apakah yang digunakan? Jelaskan jawaban Anda!

2. Pada tabel berikut terdapat data nilai kepuasan pelanggan (skala 0–100) terhadap layanan sebuah kedai kopi. Diambil sampel 5 pelanggan dengan nilai kepuasan masing-masing 55, 60, 70, 80, dan 95. Dari populasi 5 pelanggan tersebut, diambil 2 sampel secara berulangulang dengan pengembalian.

No. Pelanggan	Nilai Kepuasan
1	55
2	60
3	70
4	80
5	95

   Berdasarkan data tersebut, hitunglah standar deviasi nilai kepuasan pelanggan!

3. Diketahui distribusi peluang sebagai berikut.

x	1	2	3	4	5	6	7
$P(X = x)$	1/16	2/16	3/16	4/16	3/16	2/16	1/16

   Tentukan nilai $P(X \leq 3)$ dan $P(X > 5)$!

4. Seorang manajer QA menyatakan bahwa 15% produk power bank yang beredar mengalami cacat. Seorang pelanggan membeli 10 unit power bank secara acak dari toko. Tentukan peluang:

a. Semua power bank yang dibeli pelanggan tidak cacat.
b. Dari 10 unit yang dibeli, tepat 3 unit cacat.

Jawaban

1. Ukuran pemusatan data yang paling tepat digunakan adalah Median (Nilai Tengah)

   Penjelasannya :

   Karena dalam data tersebut terdapat nilai – nilai ekstrem (pencilan atau outlier), yaitu 10.000.000 dan 15.000.000, yang nilainya jauh lebih besar dibandingkan mayoritas data lainnya, jika menggunakan Mean (Rata – rata), hasilnya akan tertarik oleh nilai ekstrem tersebut sehingga tidak representatif bagi mayoritas mahasiswa kos. Median lebih stabil dan mampu memberikan gambaran pengeluaran yang lebih akurat karena tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrem.

2. Perhitungan Standar Deviasi

   Data nilai kepuasan (x): $55, 60, 70, 80, 95.$ $(n = 5)$

   Hitung rata – rata (x): $x = \frac{55+60+70+80+95}{5} = \frac{360}{5} = 72$

   Hitung varian (s^2): $s^2 = \frac{\sum(x_i-x)^2}{n-1}$

   $(55 - 72)^2 = (-17)^2 = 289$

   $(60 – 72)^2 = (-12)^2 = 144$

   $(70 – 72)^2 = (2)^2 = 4$

   $(80 – 72)^2 = (8)^2 = 64$

   $(95 – 72)^2 = (23)^2 = 529$

   $\sum(x_i - x)^2 = 289 + 144 + 4 + 64 + 529 = 1.030$

   Menghitung Strandar Deviasi (s): $s = \sqrt{\frac{1.030}{5-1}} = \sqrt{\frac{1.030}{4}} = \sqrt{257,5} = 16,05$

3. Distribusi Peluang Diskrit

   Nilai $P(X \leq 3)$: $P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{16} + \frac{2}{16} + \frac{3}{16} = \frac{6}{16} = 0,375$

   Nilai $P(X > 5)$: $P(X = 6) + P(X = 7) = \frac{2}{16} + \frac{1}{16} = \frac{3}{16} = 0,1875$

4. Peluang Binominal

   $n = 10$ (jumlah unit)

   $p = 0{,}15$ (peluang cacat)

   $q = 1 - p = 0{,}85$ (peluang tidak cacat)

   a. Semua power bank tidak cacat $(x - 0)$:

      $P(X = 0) = \binom{10}{0} . (0{,}15)^0 . (0{,}85)^{10}$

      $P(X = 0) = 1.1. (0{,}85)^{10} = 0{,}1969$

   b. Tepat 3 unit cacat $(x = 3)$:

      $P(X = 3) = \binom{10}{3} . (0{,}15)^3 . (0{,}85)^7$

      $\binom{10}{3} = \frac{10.9.8}{3.2.1} = 120$

      $P(X = 3) = 120. (0{,}003375). (0{,}320577)$

      $P(X = 3) = 0{,}1298$

Referensi

Modul MKKI4201 Pengantar Statistika Universitas Terbuka.